MTH00058 · TOÁN HỌC TỔ HỢP

Tuần 3 — Nguyên lý bù trừ (Inclusion-Exclusion Principle)

Bù trừ 2–3 tập · Công thức tổng quát · Toàn ánh · Mất trật tự · Nghiệm nguyên có cận trên

GVLT: Trần Thị Thảo Nhi — tttnhi@fit.hcmus.edu.vn

Quiz đầu giờ (20 phút)

Câu 1

Chứng minh đẳng thức Pascal $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ với $1 \le k \le n-1$ bằng **đếm hai cách** (gợi ý: gọi S là tập các tập con k phần tử của tập n phần tử ban đầu; đếm lực lượng $|S|$ theo 2 cách: trực tiếp và chia theo tập con có chứa phần tử n hay không).

Câu 2 — biểu diễn Zeckendorf

Dãy Fibonacci $F_1 = 1,\ F_2 = 2,\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...). Chứng minh mọi $n \in \mathbb{N}^*$ viết được thành tổng các F_i đôi một khác nhau, không có hai số hạng liên tiếp trong dãy (tổng có thể chỉ gồm một số hạng) (vd $100 = 89 + 8 + 3$)

(gợi ý: Gọi Mệnh đề $P(n)$: n viết được thành tổng các F_i đôi một khác nhau, không có hai chỉ số liên tiếp => dùng **quy nạp mạnh** theo n).

Mục tiêu buổi học

Sau buổi, bạn làm được

- Áp dụng công thức bù trừ cho **2, 3 tập**; giải thích vì sao "trừ một lần" bị sai
- Phát biểu và chứng minh công thức bù trừ **tổng quát** (các tổng S_k)
- Mô hình hóa: chọn U, đặt A_i = **tính chất xấu**; phân biệt bài "không thuộc tập nào" và "thuộc ít nhất một tập"
- Đếm **toàn ánh** $f : [m] \to [n]$
- Đếm **mất trật tự** (song ánh không có điểm bất động)
- Đếm **nghiệm nguyên có cận trên** $0 \le x_i \le c_i$

Bù trừ 2 tập

Ví dụ dẫn nhập

Lớp có 40 SV: 22 SV học **C++**, 18 SV học **Python**, 7 SV học **cả hai**.

(a) Bao nhiêu SV học **ít nhất một** môn? **(b)** Bao nhiêu SV **không học môn nào**?

Lời giải

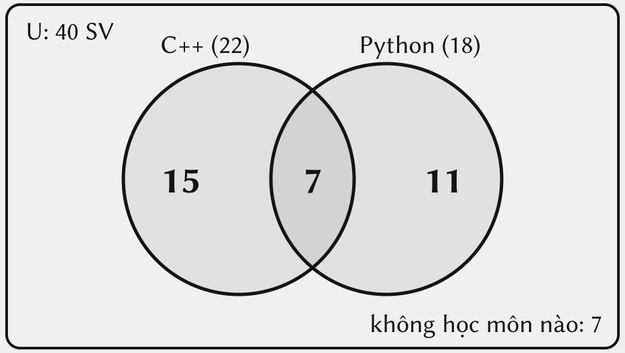
Sai (trừ ngây thơ): "không học môn nào" $= 40 - 22 - 18 = 0$.

Vì sao sai? 7 SV học cả hai nằm trong cả 22 lẫn 18 $\Rightarrow$ bị **trừ 2 lần**.

(a) Đúng: $22 + 18$ đếm 7 SV đó 2 lần $\Rightarrow$ trừ bớt 1 lần: $22 + 18 - 7 =$ **33**.

(b) Đúng: $40 - 33 =$ **7**.

Biểu đồ Venn



Công thức

- $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- $|\overline{A} \cap \overline{B}| = N - |A| - |B| + |A \cap B|$ (De Morgan: $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$, $N = |U|$).

Bù trừ 2 tập — chia các trường hợp

Ví dụ: sắp chữ số có ràng buộc ở hai đầu

Sắp các chữ số $1, 2, \ldots, 7$ thành một dãy sao cho **chữ số đầu khác 1, 2** và **chữ số cuối khác 6, 7**.

Bù trừ: U = mọi cách sắp: $7!$; F = {đầu $\in \{1,2\}$}: $2 \cdot 6!$; L = {cuối $\in \{6,7\}$}: $2 \cdot 6!$; $F \cap L$: $2 \cdot 2 \cdot 5!$.

$\Rightarrow 7! - 2 \cdot 6! - 2 \cdot 6! + 4 \cdot 5! = 5040 - 2880 + 480 =$ **2640**.

Kiểm tra (chia ca): đầu $\in \{6,7\}$: $2 \cdot 5 \cdot 5! = 1200$; đầu $\in \{3,4,5\}$: $3 \cdot 4 \cdot 5! = 1440 \Rightarrow 2640$.

Chiến lược

Đặt mỗi A_i = tập **vi phạm** ràng buộc thứ i (tính chất **xấu**) $\Rightarrow$ đáp số = số phần tử **không thuộc** A_i **nào**.

Bù trừ 3 tập

Công thức

- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.
- $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = N - |A \cup B \cup C|$.

Ví dụ: số không chia hết cho 2, 3, 5

Có bao nhiêu số nguyên từ 1 đến 1000 **không chia hết cho 2, 3, 5**?

A_2, A_3, A_5 = các số chia hết cho 2, 3, 5 = $\lfloor 1000/2 \rfloor = 500$, $\lfloor 1000/3 \rfloor = 333$, $\lfloor 1000/5 \rfloor = 200$.
Giao từng đôi: $\lfloor 1000/6 \rfloor = 166$, $\lfloor 1000/10 \rfloor = 100$, $\lfloor 1000/15 \rfloor = 66$; giao cả ba: $\lfloor 1000/30 \rfloor = 33$.
$1000 - 1033 + 332 - 33 =$ **266**.

Bài tập — lên bảng

Khảo sát 200 SV: 110 SV biết Python, 90 biết SQL, 70 biết Excel; 50 biết cả Python và SQL, 30 biết cả SQL và Excel, 35 biết cả Python và Excel; 20 biết cả ba. Hỏi bao nhiêu SV **không biết công cụ nào**?

Công thức bù trừ tổng quát

Định lý

$A_1, \ldots, A_n \subseteq U$, $N = |U|$; S_k = tổng lực lượng của **mọi giao k tập** (gồm $C(n,k)$ số hạng).

- **Không thuộc tập nào:** $|\overline{A_1} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| = N - S_1 + S_2 - S_3 + \cdots + (-1)^n S_n$.
- **Thuộc ít nhất một tập:** $|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots + (-1)^{n-1} S_n$.

Lưu ý

- Chỉ số của A_i là **thứ tự** (tập thứ i); chỉ số của S_k là **số tập đem giao**.
- Nếu mọi giao k tập có cùng lực lượng a_k thì $S_k = C(n,k)\, a_k \Rightarrow$ đáp số $= \sum_k (-1)^k C(n,k)\, a_k$.

Công thức bù trừ tổng quát — chứng minh

Không thuộc tập nào: $|\overline{A_1} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| = N - S_1 + S_2 - S_3 + \cdots + (-1)^n S_n$

Ý tưởng

- Mỗi số hạng $|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$ cộng 1 cho mỗi phần tử nằm trong nó $\Rightarrow$ vế phải $N - S_1 + S_2 - \ldots$ = tổng, trên mọi $x \in U$, của **số lần x được đếm** (tính cả dấu $+/-$).
- CM: Số phần tử không thuộc tập nào = Vế trái = Vế phải = x không thuộc tập nào được đếm **1 lần**, x thuộc ít nhất một tập được đếm **0 lần**

Chứng minh

Bước 1: x không thuộc A_i nào. x không nằm trong giao nào $\Rightarrow$ chỉ được đếm bởi $N \Rightarrow$ **1 lần**.

Bước 2: x thuộc đúng $m \geq 1$ tập. x nằm trong giao k tập $\Leftrightarrow$ cả k tập đều chứa $x \Leftrightarrow k$ tập đó được chọn trong m tập chứa $x \Rightarrow S_k$ đếm x đúng $C(m,k)$ lần.

Bước 3: cộng theo dấu. $1 - C(m,1) + C(m,2) - \cdots + (-1)^m C(m,m) = (1 + (-1))^m = 0$ (khai triển nhị thức $(a+b)^m$ với $a = 1,\ b = -1$ — Tuần 2) $\Rightarrow$ **0 lần**.

Ví dụ: x thuộc đúng A_1, A_2, A_3 ($m = 3$; viết tắt $A_1A_2 = A_1 \cap A_2$)

Số hạng	N	$-S_1$	$+S_2$	$-S_3$	Tổng
x nằm trong	U	A_1, A_2, A_3	$A_1A_2,\ A_1A_3,\ A_2A_3$	$A_1A_2A_3$	
Số lần đếm	1	$-C(3,1) = -3$	$+C(3,2) = +3$	$-C(3,3) = -1$	**0**

Đề: "không thuộc tập nào" hay "ít nhất một"?

Ví dụ: chuỗi tam phân (chữ số 0, 1, 2) độ dài 4

(a) Có đủ cả 0, 1, 2 (mỗi chữ ít nhất một lần): đặt A_i = {chuỗi **không có** chữ i} $\Rightarrow$ cần số chuỗi không thuộc A_i nào: $3^4 - 3 \cdot 2^4 + 3 \cdot 1 - 0 = \boxed{36}$.

(b) Thiếu ít nhất một chữ: $|A_0 \cup A_1 \cup A_2| = 3 \cdot 2^4 - 3 = \boxed{45}$ $(= 81 - 36)$.

=> Cùng chữ "ít nhất" nhưng với A_i = {chuỗi không có chữ i} (a) là không thuộc tập nào, (b) là thuộc ít nhất một tập.

Bài tập — lên bảng

Có bao nhiêu mã PIN 5 chữ số (0–9, chữ số đầu được là 0) có **ít nhất một chữ số lớn hơn 5** và **ít nhất một chữ số nhỏ hơn hoặc bằng 5**?

Số toàn ánh

Ví dụ dẫn nhập: xếp người vào phòng

Xếp 4 người khác nhau vào các phòng khác nhau sao cho **phòng nào cũng có người**.

(a) Có 2 phòng: bao nhiêu cách?

(b) Có 3 phòng: bao nhiêu cách?

Số toàn ánh

Lời giải

(a) Mọi cách xếp $2^4 = 16$, bỏ 2 cách dồn hết vào một phòng $\Rightarrow$ **14**.

(b) Sai (đếm trùng): "chọn 3 người, mỗi phòng một người: $P(4,3) = 24$; người còn lại vào phòng tùy ý: 3 $\Rightarrow$ 72.

Vì sao sai? Cách xếp có An, Bình cùng ở phòng 1 bị đếm 2 lần (An được chọn trước, hoặc Bình được chọn trước).

(b) Đúng (bù trừ): U = mọi cách xếp: $3^4 = 81$; A_i = {phòng i trống}: $|A_i| = 2^4 = 16$; $|A_i \cap A_j| = 1^4 = 1$; giao cả 3 $= 0$.

$\Rightarrow 81 - 3 \cdot 16 + 3 \cdot 1 - 0 =$ **36**.

Số toàn ánh — công thức & góc nhìn ánh xạ

Công thức

Số toàn ánh $f : [m] \to [n]$: $T(m,n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C(n,k)\,(n-k)^m$ với $(m \geq n)$.

- $m < n \Rightarrow T = 0$: n phần tử đích cần tạo ảnh **khác nhau** $\Rightarrow$ cần ít nhất n phần tử nguồn
- $m = n \Rightarrow T = n!$: toàn ánh giữa hai tập cùng lực lượng là song ánh.

Góc nhìn ánh xạ

- Một cách xếp = ánh xạ $f : \{\text{người}\} \to \{\text{phòng}\}$; "phòng nào cũng có người" = mọi phần tử của tập đích có tạo ảnh = **toàn ánh**.
- A_i = {f bỏ sót i} = ánh xạ vào $[n] \setminus \{i\} \Rightarrow |A_i| = (n-1)^m$; giao k tập $= (n-k)^m$.

Ánh xạ $f : [m] \to [n]$	**Mỗi phần tử đích nhận**	**Số lượng**
Mọi ánh xạ	tùy ý	n^m
Đơn ánh	≤ 1 mũi tên	$P(n,m)$
Toàn ánh	≥ 1 mũi tên	$T(m,n)$
Song ánh $(m = n)$	đúng 1 mũi tên	$n!$

Số toàn ánh — hộp giống nhau & bài tập

Hộp giống nhau: số Stirling loại 2

- Chia m vật phân biệt thành n nhóm **khác rỗng, không tên**: $S(m,n) = T(m,n)/n!$ (mỗi cách chia ứng với $n!$ cách gán tên nhóm).
- Vd 4 người vào 3 phòng không tên (giống nhau, không phân biệt): $36/3! = 6$.
- Chia n người vào 2 phòng khác rỗng **có tên** (khác nhau): $T(n,2) = 2^n - 2$.

Bài tập — lên bảng

Giao 6 đơn hàng khác nhau cho 3 tài xế sao cho **tài xế nào cũng có ít nhất một đơn**.

- **(a)** Viết **ánh xạ** mô tả một cách giao và giải thích vì sao điều kiện đề bài là **toàn ánh**.
- **(b)** Có bao nhiêu cách giao?

Mất trật tự (Derangement)

Ví dụ dẫn nhập: lấy lại mũ

3 người gửi mũ, rồi lấy lại ngẫu nhiên (mỗi người một mũ). Có bao nhiêu cách để **không ai lấy đúng mũ của mình**?

Thử đếm bằng phần bù: $3! - 3 \cdot 2!$?

Mất trật tự (Derangement)

Lời giải

Liệt kê 6 hoán vị của 123: 123, 132, 213, 231, 312, 321 — chỉ **231** và **312** không có ai đúng mũ $\Rightarrow$ **2**.

Sai (trừ ngây thơ): $3! - 3 \cdot 2! = 0$. Hoán vị có ≥ 2 người đúng mũ (vd 123) bị trừ nhiều lần.

Đúng (bù trừ): Gọi A_i = {người i lấy đúng mũ}: $|A_i| = 2!$, $|A_i \cap A_j| = 1!$, giao cả 3 $= 0! = 1$.

$\Rightarrow 3! - 3 \cdot 2! + 3 \cdot 1! - 1 =$ **2**.

Mất trật tự — công thức & góc nhìn ánh xạ

Công thức

Gọi $A_i = \{f(i) = i\}$, giao k tập $= (n-k)! \Rightarrow$

$$D_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C(n,k)\,(n-k)! = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

n	1	2	3	4	5	6	7
D_n	0	1	2	9	44	265	1854

Góc nhìn ánh xạ

- Mất trật tự = **song ánh** $f : [n] \to [n]$ **không có điểm bất động**: $f(i) \neq i$ với mọi i.
- Tuần 2: chỉ một điều kiện $f(1) \neq 1 \Rightarrow$ một tập bù $\Rightarrow n! - (n-1)!$.
- Tuần 3: n điều kiện $f(i) \neq i$ **chồng lấn** nhau $\Rightarrow$ cần bù trừ.

Mất trật tự — xác suất & "đúng r điểm bất động"

Xác suất $\to 1/e$

$$\frac{D_n}{n!} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots \to e^{-1} \approx 0{,}3679$$

Vd $n = 5$: $44/120 \approx 0{,}367$ — gần như không phụ thuộc n.

Đúng r điểm bất động

Chọn r điểm đứng yên: $C(n, r)$; phần còn lại mất trật tự $\Rightarrow C(n, r)\, D_{n-r}$.

Bài tập — lên bảng

6 thùng hàng khác nhau, 6 nhãn tương ứng bị dán ngẫu nhiên (mỗi thùng một nhãn). Có bao nhiêu cách dán sao cho:

- **(a)** không thùng nào đúng nhãn;
- **(b)** ít nhất một thùng đúng nhãn;
- **(c)** đúng 2 thùng đúng nhãn?

Nghiệm nguyên có cận trên

Ví dụ dẫn nhập: $x_1 + x_2 + x_3 = 12$, $0 \le x_i \le 5$

Nghiệm nguyên có cận trên

Ví dụ dẫn nhập: $x_1 + x_2 + x_3 = 12,\ 0 \le x_i \le 5$
U = nghiệm $x_i \ge 0$ (stars & bars, Tuần 2): $C(14,2) = 91$.
$A_i = \{x_i \ge 6\}$ (vi phạm cận trên): lấy trước 6, còn 6 $\Rightarrow C(8,2) = 28$.
$A_i \cap A_j$: lấy trước 12, còn 0 $\Rightarrow C(2,2) = 1$. Giao cả ba: cần $18 > 12 \Rightarrow 0$.
$\Rightarrow 91 - 3 \cdot 28 + 3 \cdot 1 =$ **10**.
Cách 2: Đặt: $y_i = 5 - x_i \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 = 3,\ y_i \ge 0 \Rightarrow C(5,2) = 10$.

Công thức (cận chung c)
Số nghiệm $x_1 + \cdots + x_n = r,\ 0 \le x_i \le c$:
$\sum_{k \ge 0} (-1)^k C(n,k)\, C\big(n + r - k(c+1) - 1,\ n - 1\big)$, bỏ các số hạng có $r - k(c+1) < 0$.
Cận khác nhau cho từng biến: tính riêng từng A_i.

- Đây là ô "lặp hạn chế (tối đa r_i) × không thứ tự" của bảng tổng kết Tuần 2.
- Tuần 5 giải lại bằng hàm sinh: hệ số của x^r trong $\prod_i (1 + x + \cdots + x^{c_i})$.

Bài tập — lên bảng
Chia 14 suất quà giống nhau cho 3 làng sao cho làng A nhận **không quá 5** suất, làng B **không quá 6**, làng C **không quá 7**. Có bao nhiêu cách chia?

Chứng minh "có ít nhất ..." bằng bù trừ

Bất đẳng thức

Mỗi giao đôi chứa giao ba $\Rightarrow |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| \geq 3\,|A \cap B \cap C|$

$\Rightarrow |A \cup B \cup C| \leq |A| + |B| + |C| - 2\,|A \cap B \cap C|$.

Ví dụ

Ký túc xá có 40 SV: 18 SV học hội họa, 12 học âm nhạc, 9 học thể thao; 4 SV học cả ba. Chứng minh có ít nhất 9 SV không học môn nào.

Đếm bằng hai cách — đẳng thức Vandermonde

Ý tưởng

Đếm **cùng một tập** theo hai cách khác nhau $\Rightarrow$ hai biểu thức bằng nhau

$$C(2n, n) = \sum_{k=0}^{n} C(n, k)^2$$

Đếm số cách chọn một ban n người từ n nam và n nữ:

Cách 1: chọn thẳng n người trong $2n \Rightarrow C(2n, n)$.

Cách 2: chia ca theo số nam k (các ca rời nhau): $C(n, k)$ cách chọn nam, $C(n, n-k) = C(n, k)$ cách chọn nữ $\Rightarrow \sum_k C(n, k)^2$.

Kiểm tra $n = 2$:

- **Cách 1:** $C(4, 2) = \boxed{6}$.
- **Cách 2:** $C(2, 0)^2 + C(2, 1)^2 + C(2, 2)^2 = 1 + 4 + 1 = \boxed{6}$.

Ứng dụng — NLP & mật mã

NLP — lọc thư rác theo từ khóa

Bộ lọc chặn email có tiêu đề chứa **ít nhất một** trong 3 từ "khuyến mãi", "trúng thưởng", "miễn phí". Trong 1000 email: 120 / 90 / 60 email chứa từng từ; 40 chứa "khuyến mãi" + "trúng thưởng", 30 chứa "khuyến mãi" + "miễn phí", 25 chứa "trúng thưởng" + "miễn phí"; 10 chứa cả ba.

Bị chặn $= |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 270 - 95 + 10 =$ **185**.

Nếu hỏi số câu độ dài k trên từ vựng $|V|$ chứa ít nhất một trong m từ khóa: chỉ cần **một** phần bù $|V|^k - (|V| - m)^k$, vì "không chứa từ khóa nào" đếm thẳng được.

Mật mã RSA — hàm φ

RSA dùng $\varphi(n)$ = số nguyên từ 1 đến n nguyên tố cùng nhau với n. Với $n = p\,q$: bù trừ 2 tập

$$\Rightarrow \varphi(n) = n - \frac{n}{p} - \frac{n}{q} + 1 = (p-1)(q-1).$$

Vd $n = 77 = 7 \cdot 11$: $77 - 11 - 7 + 1 =$ **60**.

Ứng dụng — giao hàng

Mất trật tự — tài xế và tuyến quen
Xếp 5 tài xế vào 5 tuyến sao cho **không ai nhận đúng tuyến quen** của mình: $D_5 = \boxed{44}$ trên $5! = 120$ cách (xác suất $\approx 0{,}367 \approx 1/e$).

Toàn ánh — chia đơn cho tài xế
Bài tập toàn ánh vừa làm: 6 đơn cho 3 tài xế, ai cũng có đơn.
Cluster server của Khoa: 6 job vào 3 server để không server nào rảnh.

Cận trên — xếp xe
Tuần 2: 12 kiện giống nhau vào 3 xe, không giới hạn: $C(14, 2) = 91$. Nay **mỗi xe chở tối đa 5 kiện**: $\boxed{10}$ (cùng phép tính với ví dụ cận trên).

Tổng kết

Ba bài kinh điển: đáp số $= \sum_k (-1)^k C(n,k)\, a_k$

Bài toán	U	A_i **(tính chất xấu)**	a_k **= |giao** k **tập|**
Toàn ánh $[m] \to [n]$	n^m ánh xạ	phần tử i của đích không có tạo ảnh	$(n-k)^m$
Mất trật tự	$n!$ hoán vị	$f(i) = i$	$(n-k)!$
Cận trên $x_i \le c$	$C(n+r-1,\, r)$ nghiệm	$x_i \ge c+1$	$C(n+r-k(c+1)-1,\; n-1)$

Lỗi thường gặp

- **Trừ ngây thơ:** $N - |A| - |B|$ khi A, B giao nhau $\Rightarrow$ trừ trùng phần giao.
- **Nhân trực tiếp bài toàn ánh** ("mỗi hộp nhận trước một vật") $\Rightarrow$ đếm trùng.
- **Đặt** A_i **ngược chiều:** A_i phải là tính chất **xấu** (vi phạm), không phải tính chất cần có.
- Nhầm "**mỗi** loại ít nhất một" (giao các phần bù) với "**ít nhất một** loại bị thiếu" (hợp).
- "Đúng r" khác "ít nhất r": đúng 2 thùng đúng nhãn $= C(6,2)\, D_4$, không phải $C(6,2) \cdot 4!$.

Bài tập về nhà

Bài tập

1. Trong một lớp, số SV giỏi cả C++ lẫn Python bằng số SV không giỏi môn nào. Có 24 SV giỏi C++ và 17 SV giỏi Python. Lớp có bao nhiêu SV?
2. Có bao nhiêu số nguyên từ 1 đến 900 chia hết cho ít nhất một trong các số 6, 10, 15?
3. Có bao nhiêu số nguyên từ 1 đến 210 nguyên tố cùng nhau với 210?
4. Có bao nhiêu cách xếp 7 cuốn sách khác nhau A, B, C, D, E, F, G lên kệ sao cho A không đứng ngay trước B và C không đứng ngay trước D?
5. Chia 8 SV vào 3 nhóm đồ án khác nhau sao cho nhóm nào cũng có người. Có bao nhiêu cách?
6. 7 SV nộp bài rồi chấm chéo (mỗi SV chấm đúng 1 bài, không ai chấm bài của chính mình). (a) Có bao nhiêu cách phân công? (b) Xác suất một cách phân công ngẫu nhiên thỏa điều kiện?
7. Số nghiệm nguyên của $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ với $0 \le x_i \le 7$.
8. 4 cặp vũ công nam–nữ (8 người khác nhau) xếp thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp sao cho không cặp nào đứng cạnh nhau?
9. Trong lớp có hơn $1/3$ là SV nữ và hơn $1/2$ là Đoàn viên; ngoài ra hơn $1/6$ là SV nam không phải Đoàn viên. Chứng minh có ít nhất một SV nữ là Đoàn viên.

Nâng cao ⋆ & đọc chuẩn bị

Nâng cao ⋆

1. Chứng minh công thức bù trừ tổng quát bằng **quy nạp theo** n.
2. Chứng minh $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ bằng lập luận tổ hợp (xét phần tử mà n được đưa tới), suy ra $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$.
3. Tô mỗi ô của bảng 3×3 bằng đỏ hoặc xanh. Có bao nhiêu cách tô sao cho không có hình vuông 2×2 nào toàn đỏ?
4. Tô 4 đỉnh của chu trình C_4 bằng n màu sao cho hai đỉnh kề khác màu. Dùng bù trừ (đặt A_i = {hai đầu cạnh i cùng màu}) tìm số cách tô theo n.
5. Chứng minh số phần tử thuộc **đúng** m tập là $N_m = \sum_{k \geq m} (-1)^{k-m} C(k,m)\, S_k$. Áp dụng: số chuỗi tam phân độ dài 4 có đúng hai chữ 1.
6. Chứng minh $S(m,n) = S(m-1,n-1) + n\,S(m-1,n)$ và kiểm tra với $T(m,n) = n!\,S(m,n)$.
7. Chứng minh bằng đếm hai cách: $C(m+n,\, r) = \sum_k C(m,k)\, C(n, r-k)$. Kiểm tra với $m=3,\ n=4,\ r=3$.

Đọc chuẩn bị Tuần 4

Tucker **§7.1, 7.3–7.4** — hệ thức đệ quy.